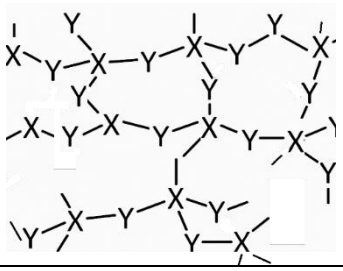
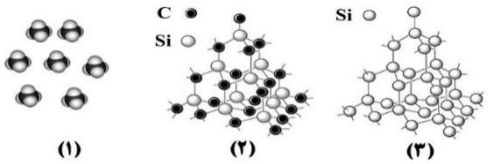
بسمه تعالی

مجموعه سوال مبحث بندی فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری گردآوری و ویرایش: فریبا موسوی دبیر شیمی منطقه ۱ تهران

جامدات کوالانسی – سیلیس – سیلسیم

شماره سوال	متن سوال	بارم	نوبت امتحانی
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ) با توجه به آن که میانگین آنتالپی پیوند **C-C** بیشتر از میانگین آنتالپی پیوند **Si–Si** است، پس نقطه ذوب سیلیسیم بالاتر از الماس است.  ب) سختی کربن دی اکسید جامد ($CO_2(s)$) از سیلیس ($SiO_2(s)$) بیشتر است. پ)شکل روبه‌رو مربوط به ساختار یک جامد کووالانسی است. ت)کوارتز ازجمله نمونه‌های سیلیس است. ث) چرا SiO_2 (s) سخت و دیرگداز است درحالی‌که CO_2 (s) در دمای اتاق تصعید می‌شود. ج) ماده‌ای با ساختار روبه‌رو جامدی زودگداز است.  چ) کربن تنها عنصری است که تاکنون یون تک‌اتمی پایدار در هیچ ترکیبی از آن شناخته نشده است.		خرداد۹۹ دی۱۴۰۰ خردادخ۱۴۰۱ شهریور ۱۴۰۰ دی ۱۴۰۲ خرداد۱۴۰۴ مرداد۱۴۰۵
۲	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید. آ) کوارتز از جمله نمونه های خالص و ماسه از جمله نمونه‌های ناخالص ($\frac{\text{سیلیسیم}}{\text{سیلیس}}$) است. ب) در ساختار یک جامد $\frac{\text{کووالانسی}}{\text{مولکولی}}$ میان $\frac{\text{همه}}{\text{شمار معینی از}}$ اتمها، پیوند اشتراکی وجود دارد. به همین دلیل چنین موادی دمای ذوب $\frac{\text{بالایی}}{\text{پائینی}}$ دارند و دیرگداز هستند. پ) یکی از سازنده‌های اصلی بسیاری از سنگ‌ها، صخره‌ها و نیز شن و ماسه است. (**Si / SiO_2**) ت) مولکول ..... (SiO_2 / CO_2) ناقطبی است زیرا توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی ..... (متقارن / نامتقارن) است.		خرداد۱۴۰۲ دی ۱۴۰۲
۳	برای هر یک از عبارت های زیر دلیل بنویسید. آ)سیلیسیم کاربید (**SiC**) در تهیه سنباده به کار می رود. ب) سختی سیلیس بیشتر از یخ است. پ)سیلیسیم کربید (**SiC**) در تهیه سنباده به کار می رود.		دی ۹۷ دی ۹۸ دی ۹۹
۴	با توجه به ترکیبات « سیلیس SiO_2 (s) و کربن دی اکسید جامد CO_2 (s) » به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آ) نوع جامد را در هر ترکیب بنویسید. (مولکولی، یونی، فلزی، کووالانسی) ب) سختی کدام ترکیب بیشتر است؟ چرا؟	۱	دی ۹۹
۵	با توجه به جدول زیر پاسخ دهید. آ) در ساخت مته و ابزار برش شیشه از الماس استفاده می‌شود یا سیلیسیم کربید؟چرا؟ ب) اگر سیلیسیم خالص، ساختاری همانند الماس داشته باشد، نقطه ذوب الماس کمتر است یا سیلیسیم؟ پ) سختی سیلیسیم کربید (**SiC**) بیشتر است یا سیلیسیم؟	۱/۲۵	شهریور۱۴۰۱

پیوند	C-C	Si-Si	Si-C
میانگین آنتالپی ($kJmol^{-1}$)	۳۴۸	۲۲۶	۳۱۸

۶	در مورد دو ترکیب یخ «$H_2O(s)$» و سیلیس «$SiO_2(s)$» به پرسش ها پاسخ دهید. آ) سیلیس چه نوع جامدی است ؟ ب) کدام ترکیب، سخت اما زود گداز است؟ توضیح دهید.	۱	دی ۱۴۰۱
۷	شکل‌های زیر الگوهای ساختاری برخی مواد را نشان می‌دهد.  **آ)** نام و یک کاربرد برای ماده **(۲)** بنویسید. **ب)** ساختار اغلب ترکیب‌های آلی با الگوی **(۱)** مطابقت دارد. **چرا؟** **پ)** میانگین آنتالپی پیوند Si-C و Si-Si به ترتیب برابر $kJmol^{-1}$ ۴۳۵ و ۳۲۷ است. پیش‌بینی کنید کدام ماده **(۲)** یا **(۳)** سختی کمتری دارد؟	۱	خرداد۱۴۰۲
۸	برخی مواد سازنده نوعی خاک رس در زیر معرفی شده‌اند. با توجه به آنها به پرسش‌ها پاسخ دهید. $Na_2O-\ MgO\ -Al_2O_3-SiO_2-Fe_2O_3-H_2O$ **آ)** ساختار الماس مشابه کدام ترکیب است؟ **ب)** سرخ‌فام بودن این نوع خاک رس را به وجود کدام ماده نسبت می‌دهید؟ **پ)** نیروهای جاذبه بین ذره‌های سازنده کدام ماده کمتر است؟ **چرا؟** **ت)** هنگام پختن سفالینه‌های تهیه شده از این نوع خاک رس، درصد جرمی Na_2O چه تغییری می‌کند؟ **دلیل بنویسید.**	۱/۵	شهریور۱۴۰۲
۹	با توجه به جدول به پرسش ها پاسخ دهید: آ) با در نظر گرفتن این‌که Si در طبیعت به‌حالت خالص یافت نشده و به‌طور عمده به شکل سیلیس (SiO_2) یافت می‌شود، X کدام عدد (۳۶۸ یا ۱۶۸) می‌تواند باشد؟ ب)سختی کدام یک از جامدهای کووالانسی Si یا SiC بیشتر است؟ چرا؟	۰/۷۵	خرداد۱۴۰۳

پیوند	$Si-Si$	$C-C$	$Si-C$	$Si-O$
میانگین آنتالپی پیوند	۲۲۶	۳۴۸	۳۰۱	x

۱۰	به پرسش‌ها پاسخ دهید. ب) با توجه به جدول، سختی سیلیسیم کربید (SiC) را در مقایسه با الماس و سیلیسیم با دلیل پیش‌بینی کنید.	۰/۵	دی ۱۴۰۳

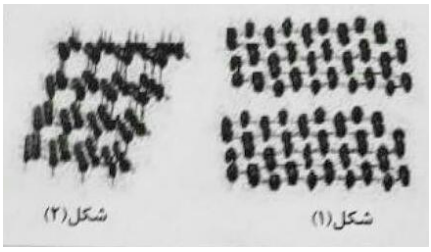
پیوند	Si-Si	C-C	Si-C
میانگین آنتالپی ($kJ.mol^{-1}$)	۲۲۶	۳۴۸	۳۱۸

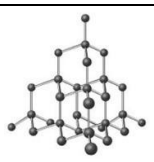
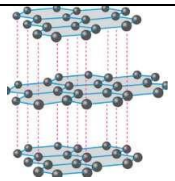
۱۱	با توجه به جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) نقطه ذوب سیلیسیم کاربید را با الماس با ذکر دلیل مقایسه کنید. ب) پایداری سیلیسیم بیشتر است یا کوارتز؟	۰/۷۵	شهریور۱۴۰۴

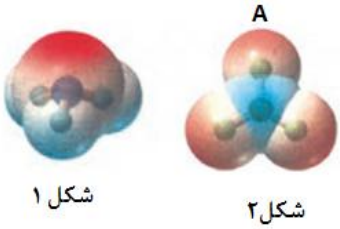
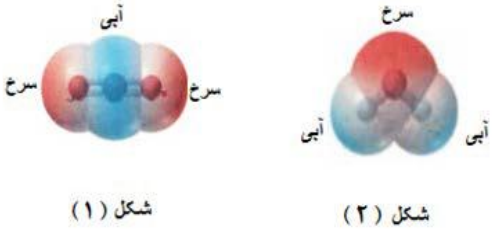
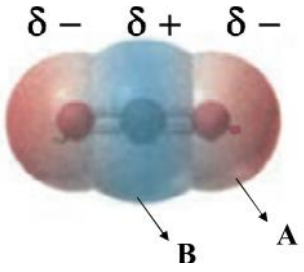
پیوند	Si-Si	Si-O	Si-C	C-C
میانگین آنتالپی پیوند ($KJ.mol^{-1}$)	۲۲۶	۳۶۸	۳۰۱	۳۴۸

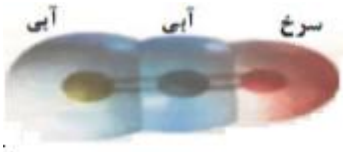
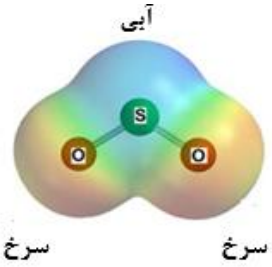
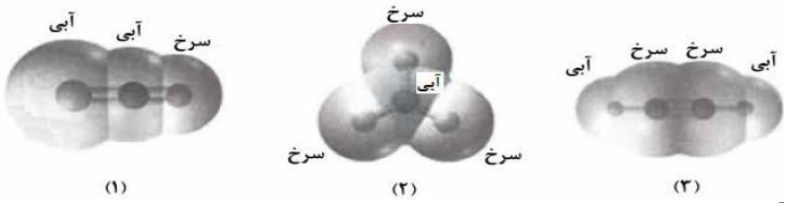
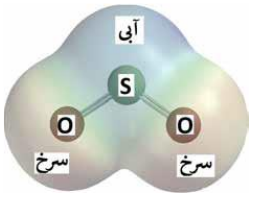
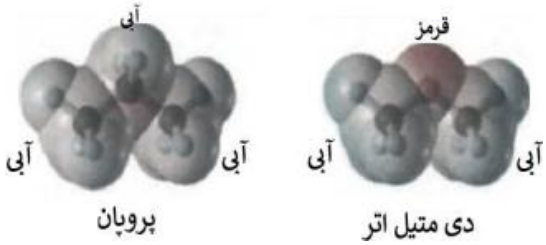
۱۲	جامدهای کووالانسی X(s) و Y(s) ساختاری مشابه دارند. با توجه به جدول زیر، کدام یک پایدارتر است؟ چرا؟	۰/۵	مرداد۱۴۰۵

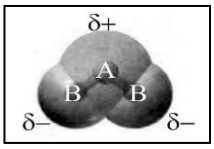
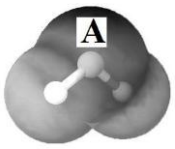
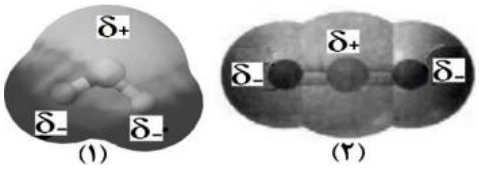
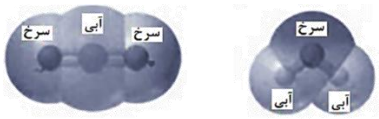
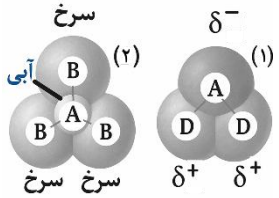
پیوند	X-X	Y-Y
میانگین آنتالپی پیوند ($kJmol^{-1}$)	۳۴۸	۲۲۶

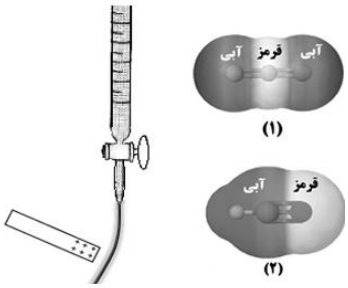
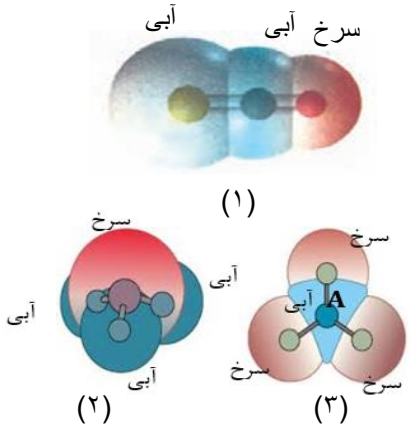
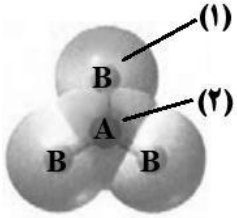
		الماس - گرافیت -گرافن	
۱		درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ)گرافیت تک لایه‌ای ازگرافن است،که درآن اتم های کربن با پیوندهای اشتراکی،حلقه‌های شش گوشه تشکیل داده اند. ب)چگالی الماس از چگالی گرافیت بیشتر است. پ)گرافیت، تک لایه‌ای از گرافن است و یک گونه شیمیایی سه بعدی است. ت)مقاومت کششی گرافن بیشتر از فولاد است. ث) گرافن یک گونه شیمیایی دو بعدی است و رسانایی الکتریکی دارد.	شهریور۱۴۰۲
۲		در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید. آ)الماس، جزو جامدهای کووالانسی با چینش ($\frac{\text{دو بعدی}}{\text{سه بعدی}}$) است. ب) در ساخت مته‌ها و ابزار برش شیشه از ..... استفاده می‌شود. پ)یکی از جامدهای کووالانسی با ساختار دو بعدی. (الماس - گرافیت - یخ خشک) ت) مقاومت کششی ..... (گرافن / گرافیت) ماده حدود ۱۰۰ برابر فولاد است.	مرداد۱۴۰۵
۳		برای هر یک از عبارت ها دلیل بنویسید. آ)سختی الماس، بیشتر از یخ است. ب)چگالی الماس بیشتر از چگالی گرافیت است. پ)گرافیت موجود در مغز مداد بر روی کاغذ اثر به جا می‌گذارد. ت) در ساخت مته‌ها و ابزار برش شیشه از الماس استفاده می‌شود.	
۴	۰/۷۵	با توجه به شکل های زیر پاسخ دهید. آ) شکل (۱) چه نوع جامدی را نشان می‌دهد؟ ب) کدام شکل ساختار الماس را نشان می‌دهد؟ پ) اگر چگالی ساختار(۱) برابر $۲/۲۷\ gcm^{-۳}$ باشد، چگالی ساختار(۲) کدام یک از عددهای زیر است؟ a) $۳/۵۱\ gcm^{-۳}$ b) $۱/۹۶\ gcm^{-۳}$  	دی ۹۷
۵	۰/۷۵	با توجه به ساختارهای داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) رفتار فیزیکی کدام ماده شباهت بیش‌تری به $CH_۴$ دارد؟ ب) از کدام‌یک می‌توان مادۀ دوبعدی شفاف، انعطاف‌پذیر و با مقاومت کششی بالا تهیه کرد؟ پ) کدام چگالی را می‌توان به گرافیت نسبت داد؟ (۲/۲۷ یا ۳/۵۱) گرم بر سانتی متر مکعب	دی ۱۴۰۳

ماده	الماس	گرافیت	کربن دی اکسید
ساختار			

		رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها	
۱		درستی یا نادرستی عبارت ها را مشخص کنید. دلیل نادرستی یا شکل صحیح عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ)در نقشهٔ پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول‌های دو اتمی ناجور هسته، توزیع الکترون‌ها یکنواخت بوده و تراکم بار الکتریکی روی اتم‌های سازندهٔ آن یکسان است. ب) توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی در کربن تتراکلرید (CCl_4) **نامتقارن** است. پ) براساس نقشهٔ پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول SO_3، اتم مرکزی دارای بار جزئی منفی است. 	شهریور۱۴۰۲ دی ۱۴۰۳
۲	۱/۲۵	با توجه به نقشه پتانسیل مولکول های شکل (۱) و (۲) به سؤالات پاسخ آ) کدام شکل (۱) یا (۲) نشان دهندهٔ مولکول « NH_3 » است؟ ب) مولکول شکل (۲) قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟ پ) در شکل (۱) به جای A از کدام علامت « δ^+ » یا « δ^- » می‌توان استفاده کرد؟ چرا ؟ 	خرداد ۹۸
۳	۰/۷۵	نقشهٔ پتانسیل روبه‌رو مربوط به ملکول یک مایع است، توضیح دهید آیا با نزدیک کردن میلهٔ شیشه‌ای باردار به باریکهٔ این مایع می‌توان آن را از راستای حرکت خود منحرف نمود؟ 	خرداد ۱۴۰۱
۴	۱	با توجه به نقشه‌های پتانسیل الکتروستاتیکی شکل‌های (۱ و ۲)، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید. آ)گشتاور دوقطبی در کدام شکل را می‌توان برابر با صفر در نظر گرفت؟چرا؟ ب)کدام شکل می‌تواند نشان دهنده مولکول « SO_2 » باشد؟ پ)در نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی رنگ سرخ نشان دهنده چیست؟ 	شهریور ۹۸
۵	۱/۵	با توجه به شکل روبه‌رو به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) گشتاور دوقطبی این مولکول بزرگتر یا برابر با صفر است؟ چرا؟ ب) این شکل مربوط به کدام مولکول « SO_2 » یا « CO_2 » می‌باشد؟ پ)در این مولکول خصلت نافلزی اتم A بیشتر است یا B دلیل خود را بنویسید. 	خرداد خ ۱۴۰۱

۶	با توجه به نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی کربونیل سولفید که به صورت زیر است، مشخص کنید. آ) آیا این مولکول در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کند؟ چرا؟ ب) تراکم بار منفی بر روی کدام اتم بیشتر است؟ 	۰/۷۵ ۰/۲۵	دی ۹۸ و خرداد خ ۱۴۰۱
۷	با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی گوگرد دی اکسید (SO_2) به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) این مولکول قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟ ب) با بیان دلیل، اتم S را در نقشه با ($+\delta$) یا ($-\delta$) نشان‌دار کنید. 	۱/۲۵	خرداد۹۹
۸	با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول کربن دی اکسید CO_2 در شکل زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) چگالی بار بر روی کدام اتم(ها)، بیشتر است؟ چرا؟ ب) آیا این مولکول در میدان الکتریکی جهت گیری می کند؟ چرا؟ 	۱	خردادخ۹۹
۹	با توجه به نقشه های پتانسیل الکتروستاتیکی زیر، به پرسش ها پاسخ دهید. آ) گشتاور دو قطبی کدام مولکول (ها) را می‌توان برابر با صفر در نظر گرفت؟ دلیل بنویسید. ب) در نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی رنگ آبی نشان‌دهنده چیست؟ پ) کدام شکل می‌تواند نشان دهنده مولکول « SO_3» باشد؟ 	۱/۲۵	شهریور۹۹
۱۰	به سؤالات زیر پاسخ دهید. آ) تعیین کنید نقطهٔ ذوب کدام ترکیب « $CO_2(s)$ یا $SiO_2(s)$ » بیشتر است؟ چرا؟ ب) تعیین کنید در شکل مقابل، نقشهٔ پتانسیل الکترواستاتیکی یک مولکول (ناقطبی یا قطبی) نشان داده شده است؟ چرا؟ 	۱/۷۵	خرداد۱۴۰۰
۱۱	نقشه‌های پتانسیل الکترواستاتیکی پروپان و دی متیل اتر با جرم مولی نزدیک به هم به صورت زیر است با توجه به آن‌ها به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام یک در میدان الکتریکی جهت گیری نمی‌کند؟ چرا؟ ب) کدام یک از این دو ماده‌ی گازی شکل، آسان‌تر به مایع تبدیل می‌شود؟ توضیح دهید. 	۱/۲۵	شهریور۱۴۰۰

۱۲	با توجه به نقشهٔ پتانسیل الکتروستاتیکی زیر پاسخ دهید:  آ)این مولکول قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟ ب) کدام رنگ تراکم بیشتر بار الکتریکی را در این نقشه نشان می‌دهد؟	۰/۷۵	دی۱۴۰۰
۱۳	آ) شکل مقابل، نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی کدام مولکول OF_2 یا H_2O را نشان می‌دهد؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید.  ب)آیا این مولکول در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کند؟ چرا؟	۱	دی ۱۴۰۱
۱۴	شکل روبه‌رو نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول SO_2 را نشان می‌دهد.  **آ)** بخش (A) در این نقشه چه رنگی دارد؟ **ب)** با انحلال این مولکول در آب، کاغذ pH چه رنگی می‌شود؟		خرداد۱۴۰۲
۱۵	با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول‌های داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) کدام نقشه پتانسیل مولکول گوگرد دی اکسید (SO_2) است؟ ب) کدام نقشه پتانسیل مربوط به یک ترکیب ناقطبی است؟ چرا؟ ب) در نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی علامت (δ^-) نشان دهنده چیست؟	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲
۱۶	با توجه به نقشه‌های پتانسیل الکتروستاتیکی زیر، کدام‌یک در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کند؟ 	۰/۲۵	خرداد ۱۴۰۳
۱۷	با توجه به نقشهٔ پتانسیل مولکول‌های آمونیاک و گوگرد تری‌اکسید به پرسش‌ها پاسخ دهید:  آ) کدام مولکول در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کند؟ چرا؟ ب) در مولکول SO_3 تراکم بار الکتریکی روی کدام اتم بیش‌تر است؟ (گوگرد یا اکسیژن) ج) با انحلال کدام ماده در آب، غلظت یون هیدرونیوم افزایش می‌یابد؟	۱	شهریور ۱۴۰۳
۱۸	ساختارهای داده شده را در نظر بگیرید و به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) خاصیت نافلزی اتم‌های A، B و D را با هم مقایسه کنید. ب) کدام مولکول قطبی است؟ دلیل آن را بنویسید.	۱	خرداد۱۴۰۴

۱۹	با استفاده از نقشه‌های پتانسیل الکترواستاتیکی نشان داده شده، باریکه مایع دارای مولکول‌های کدام ترکیب است؟ 	۰/۵	شهریور۱۴۰۴
۲۰	با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی سه مولکول داده شده، به سوالات پاسخ دهید. آ) نقشه مولکول (۱) مربوط به کربونیل سولفید(SCO) است یا گوگرد دی‌اکسید (SO_2)؟ ب) کدامیک از مولکول‌های (۲) یا (۳) در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کند؟ چرا؟ پ) در کدام مولکول اتم مرکزی دارای بار δ^- است؟ 	۱	دی ۱۴۰۴
۲۱	به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) خاصیت نافلزی A< B است. در نقشهٔ پتانسیل الکتروستاتیکی داده شده، کدام یک از بخش‌های (۱ یا ۲) سرخ رنگ است؟  ب) مولکول خطی DZ_2 قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟	۰/۷۵	مرداد۱۴۰۵
	ترکیبات مولکولی - شاره های یونی - جامد یونی		
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ)استفاده از واژه " فرمول مولکولی" برای ترکیب (s) $C_6H_{12}O_6$ مناسب است. ب)مولکول‌های آب در ساختار یخ در یک آرایش منظم و دو بعدی با تشکیل حلقه‌های شش گوشه، شبکه‌ای با استحکام ویژه پدید می‌آورند. پ)ترکیب‌هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند، جزو ترکیب های یونی به شمار می روند. ت)شاره‌ی یونی، در گستره ی دمایی بیشتری نسبت به شاره‌ی مولکولی، به حالت مایع است. ث) از سدیم کلرید برخلاف، HF می‌توان به‌عنوان شاره برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی استفاده کرد.		شهریور۱۴۰۴

۲ **در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید.**

آ)هرچه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک ماده خالص $\frac{\text{بیش تر}}{\text{کم تر}}$ باشد، آن ماده در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع بوده و نیروهای جاذبه میان ذره‌های سازنده مایع $\frac{\text{قوی تر}}{\text{ضعیف تر}}$ است.

ب)مطابق یک قاعده کلی هر چه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک ماده خالص ($\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$) باشد، آن ماده در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع است.

پ)واژه شیمیایی ماده مولکولی برای توصیف « $\frac{Cl_2(g)}{SiO_2(s)}$ » به کار می رود.

ت) به شمار نزدیک‌ترین یون‌های ناهمنام پیرامون هر یون در شبکهٔ بلور ترکیبات یونی « $\frac{\text{عدد اکسایش}}{\text{عدد کوئوردیناسیون}}$ » می‌گویند.

ث)رفتار فیزیکی مواد مولکولی همانند چگالی و دمای جوش به «$\frac{\text{نیروهای بین مولکولی}}{\text{الکترون‌های ظرفیت}}$» بستگی دارد.

ج)در فناوری پیشرفته، برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی، ..... شاره‌ای یونی و ..... شاره مولکولی است.
چ)در ساختار یخ هر اتم اکسیژن به دو اتم هیدروژن از مولکول های دیگر باپیوندهای ..... متصل است.
ح)در فناوری پیشرفته، برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی، شاره‌ای بسیار داغ که باعث تولید بخار داغ می‌شود ..... است.
خ)بر اثر ضربهٔ چکش، شبکهٔ بلوری جامد ..... در هم فرو ریخته و می شکند. دی ۱۴۰۱
د)ترکیب هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند، جزو ترکیب‌های ..... به شمار می‌روند.
ذ) فراورده واکنش یک فلز با یک نافلز است.(ترکیب یونی چندتایی/ ترکیب یونی دوتایی)

ط) در **فناوری تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی، شاره ..... (مولکولی/یونی) منبع ذخیره انرژی گرمایی است.** دی ۱۴۰۳
ظ) عدد کوئوردیناسیون سدیم در بلور سدیم کلرید..... (شش/ هشت) است. دی ۱۴۰۳
ع)ماده ..... ($MgCl_2$ / الماس) در حالت جامد شکننده و در حالت مذاب رسانای الکتریکی است. مرداد۱۴۰۵
غ) واحدهای سازنده .....(CO_2 / H_2O)، مولکول‌ها هستند و در حالت جامد ساختاری شبکه‌ای همانند کندوی زنبور عسل دارد. مرداد۱۴۰۵
ف)هرچه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک ماده خالص ..... (کمتر / بیشتر) باشد، آن ماده در گسترهٔ دمایی بیشتری به حالت مایع است. مرداد۱۴۰۵

۳ **برای هر یک از عبارت های زیر دلیل بنویسید.**

آ)ترکیبات یونی فقط در حالت مذاب و محلول رسانایی الکتریکی دارند.
ب)NaCl نسبت به N_2 در گسترهٔ دمایی بیشتری به حالت مایع است.
پ)مولکول‌های CO در میدان الکتریکی جهت گیری می‌کنند. خرداد۱۴۰۲
ت) عدد کوئوردیناسیون هر یک از یون‌های Na^+ و Cl^- در بلور سدیم کلرید با هم مساوی است.

۴ **با توجه به شکل زیر که شمایی از فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی را نشان می‌دهد به پرسش ها پاسخ دهید.** ۱ دی ۹۸

ماده	نقطه جوش (°C)	نقطه ذوب (°C)
NaCl	۱۴۱۳	۸۰۱
H_2O	۱۰۰	۰
HF	۱۹	-۸۳

آ) شارهٔ A کدام یک از مواد موجود در جدول داده شده است؟ چرا؟

ب) نقش آینه‌ها در این فناوری چیست؟

۵ — شهریور۹۹ — ۱

با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

ماده	نقطه ذوب	نقطه جوش
A	-۲۰۷	-۱۹۶
B	-۸۳	۱۹
C	۸۰۱	۱۴۱۳

آ) کدام ماده در گستره دمایی کمتری به حالت مایع است؟ چرا؟

ب) نیروی جاذبه میان ذرات سازنده در کدام ماده قوی‌تر است؟

۶ — خرداد۹۹ — ۱

با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

ماده	نقطه ذوب (°C)	نقطه جوش (°C)
N_2	-۲۰۷	-۱۹۶
SiO_2	۱۷۱۰	۲۲۳۰

آ) کدام ماده در گستره دمایی کمتری به حالت مایع است؟ چرا؟

ب) واژه ماده مولکولی و فرمول مولکولی را برای توصیف کدام ماده نمی‌توان به کار برد؟ چرا؟

۷ — خرداد۱۴۰۱خ — ۰/۵

واژه‌های شیمیایی متداول مانند ماده مولکولی، فرمول مولکولی و نیروهای بین مولکولی برای توصیف کدام مواد زیر کاربرد دارد؟

آ) $C_6H_{12}O_6$ ب) SiC پ) $CuCl_2$ ت) Cu ث) CO_2

۸ — خرداد۱۴۰۲ — ۱

مواد داده شده در جدول زیر، به حالت مایع در نظر بگیرید و به پرسش‌ها پاسخ دهید.

ماده	نقطه ذوب (°C)	نقطه جوش (°C)
KBr	۷۳۴	۱۴۳۵
P_4	۴۴/۱۵	۲۸۰/۵
NaF	۹۹۶	۱۷۰۴

آ) کدام ماده در گستره د مایی **کمتری** به حالت مایع است؟ **چرا؟**

ب) نیروهای جاذبه میان ذره‌های سازنده کدام مایع **قوی‌تر** است؟ **چرا؟**

۹ — شهریور ۱۴۰۳ — ۰/۵

از بین مواد داده شده، مادهٔ **X** ساختار و رفتاری شبیه الماس و مادهٔ **Y** ساختار و رفتاری شبیه بنزن دارد. فرمول‌شیمیایی این دو ماده را بنویسید. $Br_2(l)$, $NaCl(s)$, $SiC(s)$, $Au(s)$, $K_2SO_4(s)$

۱۰ — شهریور ۱۴۰۳ — ۱/۲۵

با توجه به اطلاعات جدول، به پرسش‌ها پاسخ دهید:

ماده	نقطهٔ ذوب (°C)	نقطهٔ جوش (°C)
KBr	۷۳۴	۱۴۳۵
P_4	۴۴	۲۸۰
NaCl	۸۰۱	۱۴۱۳

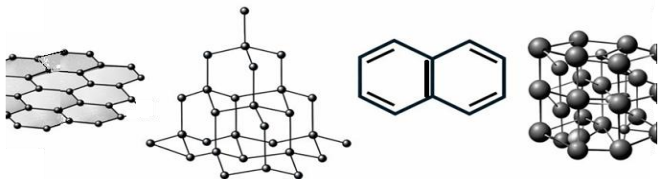
آ) کدام ماده در گسترهٔ دمایی بیش‌تری به حالت مایع باقی‌می‌ماند؟چرا؟

ب) در فناوری تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی، کدام ماده برای جذب انرژی مناسب نمی‌باشد؟

ج)آنتالپی فروپاشی شبکه **KBr** و **NaCl** را با ذکر علت مقایسه کنید.

۱۱ — دی ۱۴۰۴ — ۱/۲۵

با توجه به ساختار مواد جامد داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.



(۱) (۲) (۳)

آ) کدام مورد دارای رسانایی الکتریکی است؟

ب) برای کدام مورد واژهٔ شیمیایی ماده مولکولی به‌کار می‌رود؟

پ) کدام مورد در حالت مذاب در نیروگاه‌های خورشیدی به‌عنوان شاره به‌کار می‌رود؟ چرا؟

ت) اتم‌های سازنده کدام ماده، از نظر چینش شبیه به ساختار سیلیس است؟

آنتالپی فروپاشی شبکه

۱ (خرداد۱۴۰۲ / شهریور ۱۴۰۳)

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید.

آ) آنتالپی فروپاشی شبکه، با بار الکتریکی کاتیون رابطه‌ی وارونه دارد.

ب) اگر نسبت بار به شعاع یون O^{2-} برابر $1/43 \times 10^{-2}$ باشد، شعاع این یون ۷۰ pm است.

پ) نسبت بار به شعاع یون Ca^{2+} برابر $2/01 \times 10^{-2}$ است، شعاع این یون ۱۹۸pm است.

۲ (خرداد ۱۴۰۳)

در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید.

آ) آنتالی فروپاشی، گرمای $\frac{\text{آزاد}}{\text{مصرف}}$ شده در فشار ثابت برای فروپاشی یک $\frac{\text{مول}}{\text{گرم}}$ از شبکه یون یونی و تبدیل آن به $\frac{\text{اتم‌های}}{\text{یون‌های}}$ گازی سازنده است.

ب) هر چه تفاوت بین نقطهٔ ذوب و جوش یک ماده خالص بیشتر باشد نیروهای جاذبه میان ذره‌های سازنده آن(قوی‌تر / ضعیف‌تر) است.

۳

برای هر یک از عبارت های زیر دلیل بنویسید.

آ) آنتالپی فروپاشی شبکه پتاسیم کلرید KCl(s) بیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکه پتاسیم برمید KBr(s) است.

۴ (خرداد ۹۸ / ۱/۲۵)

با توجه به جدول پاسخ دهید.

کاتیون	شعاع(pm)	آنیون	شعاع(pm)
Mg^{2+}	۶۶	F^-	۱۳۳
Na^+	۹۷	O^{2-}	۱۴۰
K^+	۱۳۳/۳	Cl^-	۱۸۱

آ) چگالی بار یون F^- بیشتر است یا یون Cl^- ؟ چرا ؟

ب) آنتالپی فروپاشی شبکه منیزیم اکسید (MgO)بیشتر است یا سدیم اکسید (Na_2O)؟ چرا؟

پ) با توجه به داده‌های جدول کدام ترکیب کمترین نقطه ذوب را دارد؟

۵ (خرداد۱۴۰۱خ / ۱)

با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه چند نمک را نشان می‌دهد، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

کاتیون \ آنیون	F^-	O^{2-}
Na^+	۹۲۶	۲۴۸۸
Mg^{2+}	۲۹۶۵	؟

آ) مقدار آنتالپی فروپاشی شبکه منیزیم اکسید (MgO) کدامیک از مقادیر زیر می‌تواند باشد؟ (۲۷۵۰یا $KJ.mol^{-1}$ ۳۷۹۸)دلیل بنویسید.ب) نقطه ذوب NaF بیشتر است یا MgF_2؟ چرا؟

۶ (خرداد۱۴۰۱ / ۱/۲۵)

با توجه به جدول به پرسش‌ها پاسخ دهید.

کاتیون	شعاع(pm)	نسبت بار به شعاع
Mg^{2+}	۷۲	$2/77 \times 10^{-2}$
Na^+	۱۰۲	.....
F^-	۱۳۳	$7/5 \times 10^{-3}$

آ) نسبت بار به شعاع یون Na^+ را حساب کنید.

ب) آنتالپی فروپاشی شبکه منیزیم فلوئورید (MgF_2) بیشتر است یا سدیم فلوئورید (NaF)؟ چرا؟

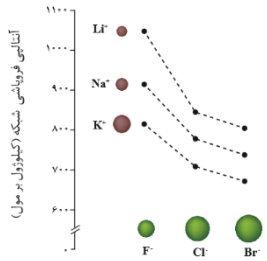
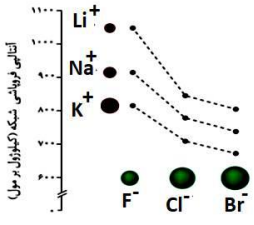
۷ (شهریور۱۴۰۱ / ۱/۲۵)

با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه چند ترکیب یونی برحسب $KJ.mol^{-1}$ را نشان می‌دهد، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.

کاتیون \ آنیون	F^-	O^{2-}
Na^+	۹۲۶	?
Mg^{2+}	۲۹۶۵	۳۷۹۸

آ) به جای علامت سوال کدام یک از اعداد (۲۴۸۸ ، ۸۴۰ یا ۴۲۳۵) را باید قرار داد؟ دلیل بنویسید.

ب) نقطه ذوب MgO و MgF_2 را با هم مقایسه کنید.

۸	با توجه به نمودار زیر پاسخ دهید. آ) با افزایش شعاع آنیون هالید، آنتالپی فروپاشی شبکه چه تغییری می‌کند؟ دلیل بنویسید. ب) چگالی بار یون های لیتیم و پتاسیم را مقایسه کنید. پ) نقطه ذوب لیتیم فلوئورید (LiF) بیشتر است یا نقطه ذوب پتاسیم برمید (KBr)؟ دلیل بنویسید. 	۱/۲۵	دی ۹۷
۹	باتوجه به جدول زیر پاسخ دهید.آ)چگالی بار کدام آنیون (O^{2-} یا Cl^-) بیشتر است؟ چرا؟ ب)نقطه ذوب سدیم کلرید (NaCl) بیشتراست یا سدیم اکسید (Na_2O ؟ چرا؟ کاتیون: Na^+ — شعاع (pm): ۹۷ — آنیون: Cl^- — شعاع (pm): ۱۸۱ کاتیون: Ca^{2+} — شعاع (pm): ۹۹ — آنیون: O^{2-} — شعاع (pm): ۱۴۰	۱	شهریور۹۸
۱۰	با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید. آ) نسبت بار به شعاع را برای یون Ca^{2+} محاسبه کنید. ب) چگالی بار کدام کاتیون از همه بیشتر است؟ چرا؟ پ) آنتالپی فروپاشی شبکه $CaCl_2$ بیشتر است یا CaF_2؟ چرا؟ کاتیون: Mg^{2+} — شعاع (pm): ۷۸ — آنیون: F^- — شعاع (pm): ۱۳۳ کاتیون: Ca^{2+} — شعاع (pm): ۱۰۶ — آنیون: Cl^- — شعاع (pm): ۱۸۱ کاتیون: Sr^{2+} — شعاع (pm): ۱۲۷ — آنیون: Br^- — شعاع (pm): ۱۹۵ کاتیون: Ba^{2+} — شعاع (pm): ۱۴۳ — آنیون: I^- — شعاع (pm): ۲۲۰	۱/۵	خردادخ۹۹
۱۱	با توجه به معادله های داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) به جای علامت سوال «؟» در معادله (۲) کدام عدد (۸۱۰ یا ۶۸۹) را می توان قرار داد؟ دلیل بنویسید. ب) کدام ترکیب سدیم کلرید (NaCl) یا منیزیم اکسید(MgO) نقطه ذوب بالاتری دارد؟ ۱) $NaCl(s) + ۷۸۲kJ \rightarrow Na^+(g) + Cr(g)$ ۲) $KBr(s) + ?\,kJ \rightarrow K^+(g) + Br^-(g)$ ۳) $MgO(s) + 3798kJ \rightarrow Mg^{2+}(g) + O^{2-}(g)$	۱	دی ۹۸
۱۲	آنتالپی فروپاشی شبکه بلور LiBr (s) و KBr (s) به ترتیب ۸۳۱ و ۶۸۹ کیلوژول بر مول است. کدام یک از اعداد زیر را می‌توان به NaBr (s) نسبت داد؟ چرا؟ $640 ، 750 ، 880\ kJ.mol^{-1}$	۱	شهریور۹۹
۱۳	با توجه به نمودار زیر پاسخ دهید. آ) چگالی بار یون کلرید (Cl^-) بیشتر است یا یون فلوئورید (F^-)؟ چرا؟ ب)) نقطهٔ ذوب سدیم کلرید (NaCl) بیشتراست یانقطهٔ ذوب پتاسیم برمید (KBr)؟ چرا؟ پ) با افزایش شعاع کاتیون‌های فلزهای قلیایی، آنتالپی فروپاشی شبکه چه تغییری می‌کند؟ 	۱/۲۵	دی ۹۹
۱۴	آنتالپی فروپاشی شبکهٔ یونی منیزیم فلوئورید (MgF_2 (s)) برابر با $2965 kJmol^{-1}$ است. کدام مورد، معادلهٔ واکنش فروپاشی ΔH این ترکیب را به درستی نشان می‌دهد؟ دلایل انتخاب خود را بنویسید. I) $MgF_2(s) + 2965kJ \rightarrow Mg(s) + F_2(g)$ II) $MgF_2(s) + 2965kJ \rightarrow Mg^{2+}(g) + 2F^-(g)$ III) $MgF_2(g) \rightarrow Mg^{2+}(g) + 2F^-(g) + 2965kJ$	۱	خرداد۱۴۰۰

۱۵ (۱/۵) (خردادخ۱۴۰۱)

با توجه به جدول زیر پاسخ دهید.

یون	Na^+	Mg^{2+}	Cl^-	S^{2-}
شعاع(pm)	۱۰۲	B	۱۸۰	۱۸۴
نسبت بار به شعاع	A	$۲/۷۸\times۱۰^{-۲}$		

آ) مقادیر **A** و **B** را در جدول داده شده محاسبه کنید.

ب) آنتالپی فروپاشی شبکه بلور نمک سدیم کلرید بیشتر است یا منیزیم سولفید؟ چرا؟

پ) نقطهٔ ذوب منیزیم اکسید بیشتر است یا نقطهٔ ذوب نمک سدیم اکسید؟ چرا؟

۱۶ (۱) (خرداد۱۴۰۰)

با توجه به جدول زیر پاسخ دهید.

کاتیون	شعاع (pm)	آنیون	شعاع(pm)
Na^+	۱۰۲	O^{2-}	۱۴۰
K^+	۱۳۸/۱	S^{2-}	۱۸۴

آ) نسبت بار به شعاع را، برای یون O^{2-} محاسبه کنید.

ب) نیروی جاذبه میان کدام کاتیون با کدام آنیون از همه ضعیف‌تر است؟ چرا؟

۱۷ (۱) (شهریور۱۴۰۰)

آنتالپی فروپاشی شبکه بلور **NaCl (s)** و **KBr (s)** به ترتیب ۷۸۷ و ۶۸۹ کیلوژول بر مول است. کدام یک از اعداد زیر را می توان به **KCl (s)** نسبت داد؟ چرا؟ $kJ.mol^{-1}$ «۷۱۷و ۶۴۹ و ۱۰۳۷»

۱۸ (۱/۲۵) (دی۱۴۰۰)

با توجه به جدول زیر پاسخ دهید.

کاتیون	شعاع(pm)	آنیون	شعاع(pm)
Ca^{2+}	۹۹	F^-	۱۳۳
Na^+	۱۰۲	O^{2-}	۱۴۰
K^+	۱۳۸/۱	Cl^-	۱۸۱

آ)چگالی بار یون Na^+ بیشتر است یا یون K^+ ؟ چرا؟

ب) آنتالپی فروپاشی شبکه فلوئورید کلسیم(CaF_2) بیشتر اکسید کلسیم است یا (**CaO**)؟ چرا؟

پ) با توجه به داده‌های جدول فرمول شیمیایی ترکیبی را بنویسید که دارای کمترین نقطه ذوب است.

۱۹ (۱) (دی ۱۴۰۱)

با توجه به جدول پاسخ دهید.

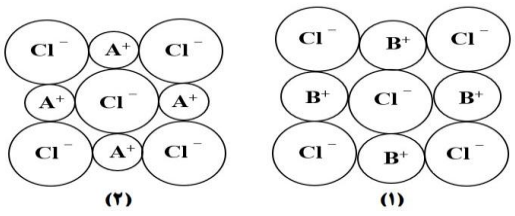
عنصر	شعاع اتم(pm)	شعاع یون(pm)	نسبت مقدار بار به شعاع یون
A	۱۰۲	۱۸۴	$۱/۰۹ \times ۱۰^{-۲}$
B	۱۶۰	۷۲	$۲/۷۷ \times ۱۰^{-۲}$

آ)کدام عنصر یک فلز است؟ چرا؟

ب)مقدار بار یون A را محاسبه کنید.

۲۰ (۱/۵) (شهریور۱۴۰۲)

شکل‌های زیر الگویی ساده از ساختار دو ترکیب یونی است. با در نظر گرفتن آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) آنتالپی فروپاشی شبکه کدام ساختار بیشتر است؟ **چرا؟**

ب) اگر **A** و **B** فلزهای قلیایی باشند، کدام فلز عدد اتمی بزرگتری دارد؟

پ) نسبت بار به شعاع یون کلرید را **محاسبه کنید.** (Cl^- شعاع = **۱۸۱ pm**)

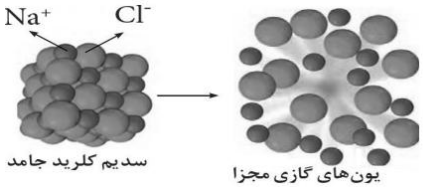
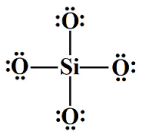
۲۱ (۱) (خرداد ۱۴۰۲ خارج)

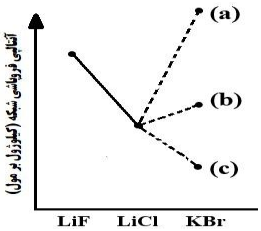
با توجه به جدول زیر که شعاع اتمی و شعاع یونی برخی اتم‌ها را نشان می‌دهد به پرسش‌ها پاسخ دهید:

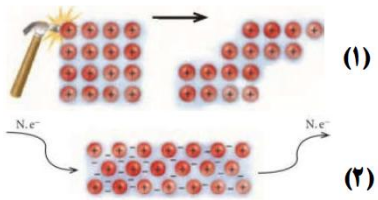
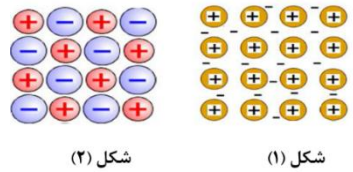
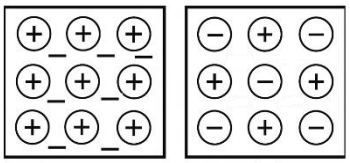
اتم	A	B	C
شعاع اتم(pm)	۱۶۰	۱۸۶	۱۰۲
شعاع یون(pm)	۷۲	۱۰۰	۱۸۴

آ) بین اتم‌های **A** و **C** کدام نافلز است؟ چرا؟

ب) اگر نسبت بار به شعاع یون پایدار **B** برابر ۱×۱۰^{-۲} باشد مقدار بار یون **B** را محاسبه کنید.

۲۲	**با توجه به شکل به پرسش‌ها پاسخ دهید.** **آ) این شکل چه فرایندی را نشان می‌دهد؟** **ب) انرژی لازم برای انجام این واکنش چه نامیده می‌شود؟** **پ) اگر بجای یون کلرید (Cl^-) یون برمید (Br^-) جایگزین شود، انرژی لازم برای انجام این واکنش کم‌تر یا بیش‌تر می‌شود؟ دلیل بنویسید.** 	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲ خارج
۲۳	**به پرسش های داده شده پاسخ دهید:** **آ) بار الکتریکی یون روبرو را محاسبه کنید.**  **ب)نسبت بار به شعاع کاتیونی برابر $۲/۷۷\times۱۰^{-۲}$ و شعاع آن ۷۲ است. با محاسبه نشان دهید این یون K^+ یا $Mg^{۲+}$است.**	۱/۲۵	خرداد ۱۴۰۳
۲۴	**به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:** **آ) دانش‌آموزی معادله فروپاشی شبکه یون $MgF_۲$ را به صورت زیر نوشته است در آن دو اشتباه وجود دارد. شکل درست معادله را در پاسخ‌نامه بنویسید.** $MgF_۲(l) \rightarrow Mg^{۲+}(g) + ۲F^-(g) + ۲۹۶۵\ kJ$ **ب) اگر در شبکه بلوریونی $CaF_۲$ یون فلوئورید با یون کلرید(Cl^-) جایگزین شود نقطهٔ ذوب آن چه تغییری می‌کند؟ دلیل بیاورید.**	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۳
۲۵	**با توجه به جدول آنتالپی فروپاشی چند ترکیب یونی داده شده:** **آ) X کدام یک از مقادیر (۳۴۵۵ یا۹۲۶) میتواند باشد؟** **ب) نقطه ذوب $Na_۲O$ و MgO را با یکدیگر مقایسه کنید.** **پ) با نوشتن دلیل مشخص کنید آنتالپی فروپاشی CaO از ۳۷۹۸ کمتر است یا بیشتر؟** آنیون / کاتیون: F^-: X؛ $O^{۲-}$: ۲۴۸۸ Na^+: X؛ ۲۴۸۸ $Mg^{۲+}$: ۲۹۶۵؛ ۳۷۹۸	۱/۲۵	دی ۱۴۰۳
۲۶	**با توجه به داده‌های جدول به پرسش‌ها پاسخ دهید.** **آ) اگر نسبت بار به شعاع یون $S^{۲-}$ برابر $۱/۰۹\times۱۰^{-۲}$ باشد، شعاع این یون را حساب کنید.** **ب) ترکیب یونی حاصل از کدام کاتیون داده شده با آنیون $O^{۲-}$ دمای ذوب پایین‌تری دارد؟ دلیل بنویسید.** **پ) شعاع یونی Cl^- کدام عدد است؟ ۱۸۱pm یا ۱۱۵pm** کاتیون: $Mg^{۲+}$، شعاع (pm): ۷۲، آنیون: F^-، شعاع (pm): ۱۳۳ Na^+، ۱۰۲، $O^{۲-}$، ۱۴۰ K^+، ۱۳۸، $S^{۲-}$،	۱/۵	خرداد۱۴۰۴
۲۷	**جدول زیر نقاط ذوب دو ترکیب یونی را نشان می‌دهد.** **آ) اگر M و X دو فلز (سدیم و پتاسیم) باشند، با بیان دلیل مشخص کنید M، کدام فلز است؟** **ب) اگر فرض شود دو فلز X و Y هم‌دوره باشند، آنتالپی فروپاشی کدام ترکیب بیشتر است؟ (YO یا $X_۲O$)** ترکیب یونی: $X_۲O$، $M_۲O$ نقطه ذوب (°C): ۷۴۰، ۱۱۳۲	۱	شهریور ۱۴۰۴
۲۸	**شعاع اتمی A برابر pm ۱۶۰ است. اگر نسبت بار به شعاع یون این اتم برابر ۰۲۸ /۰ باشد.** **آ) با انجام محاسبه و بیان دلیل، مشخص کنید این یون کدام است ($A^{۲-}$ یا $A^{۲+}$)؟** **ب) عنصرهای A و B در جدول دوره‌ای هم‌گروه هستند. درصورتی که نسبت بار به شعاع یون B برابر ۰۲۰ /۰ باشد، مشخص کنید کدام اتم (A یا B) عدد اتمی بیشتری دارد؟**	۱/۲۵	دی ۱۴۰۴

۲۹	در نمودار زیر، آنتالپی‌های فروپاشی شبکه بلور سه ترکیب یونی LiF ، LiCl و KBr نشان داده شده است:  آ) ΔH فروپاشی شبکه KBr کدام مورد (a یا b یا c) می‌تواند باشد؟ توضیح دهید. ب) کدام معادله واکنش زیر، آنتالپی فروپاشی شبکه LiCl(s) را به درستی نشان می‌دهد؟ چرا؟ ۱) $LiCl(s)+\text{گرما}\rightarrow Li^+(g)+Cl^-(g)$ 2) $2LiCl(s)+\text{گرما}\rightarrow 2Li^+(g)+Cl_2(g)$	۱	مرداد۱۴۰۵
	فلزها عنصرهایی شکل پذیر،رنگ نماد زیبایی، تیتانیوم		
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ)در ساخت پروانه کشتی‌های اقیانوس پیما، به جای تیتانیم از فولاد استفاده می کنند. ب)تنوع عددهای اکسایش، جزو ویژگی‌های فلزات واسطه است. پ)یک جعبهٔ رنگ‌سیاه ، همهٔ طول موج‌های مرئی را بازتاب می‌کند. ت)الکترون‌های درونی فلزها، در شکل گیری دریای الکترونی نقش دارند. ث) یکی از فلزات به کار رفته در آلیاژ هوشمند. (آهن - تیتانیم - وانادیم) ج)آرایش الکترونی تیتانیم ($_{22}Ti$) در حالت اکسایش(II) به صورت $[Ar]\ 4s^2$است. چ)برخی رفتارهای فیزیکی فلزها وابسته به الکترون‌های ظرفیت آنها است. ح)مدل دریای الکترونی تنوع اعداد اکسایش فلزها را توجیه نمی‌کند. خ)در ساختار فلز مس، الکترون‌های ظرفیت، دریای الکترونی را می‌سازند. د)در شبکه بلوری فلزها، الکترون‌های درونی موجود در اتم دریای الکترونی را می‌سازند. ذ) در مقایسه فولاد با تیتانیم، ذره‌های موجود در آب دریا با فولاد بیشتر واکنش می‌دهند.		خرداد ۱۴۰۳ شهریور ۱۴۰۳ شهریور ۱۴۰۴ دی ۱۴۰۴
۲	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید. آ)از برخی آلیاژهای ($\frac{\text{تیتانیوم}}{\text{لیتیم}}$) در سازه‌های فلزی مانند ارتودنسی استفاده می شود. ب)اگر یک نمونه ماده همه طول موج‌های مرئی را بازتاب کند به رنگ «$\frac{\text{سیاه}}{\text{سفید}}$» دیده می‌شود. پ)در شبکهٔ بلوری فلزها، الکترون‌های «$\frac{\text{درونی}}{\text{ظرفیت}}$» سازندهٔ دریای الکترونی هستند. ت)دریای الکترونی عاملی است که چیدمان کاتیون‌ها را در شبکهٔ بلوری «$\frac{\text{فلزها}}{\text{ترکیب یونی}}$» حفظ می‌کند. ث) اگر جسمی همه‌ی طول موج های مرئی را بازتاب کند، به رنگ ..... و اگر همه‌ی آنها را جذب کند، به رنگ ..... دیده می شود. ج)از آلیاژ ..... که به آلیاژ هوشمند معروف است، در ساخت فراورده های صنعتی و پزشکی همانند قاب عینک استفاده می شود. چ)هنگام جراحی از فلز ..... می‌توان در بخش های مختلف بدن استفاده کرد . ح)نیتینول، آلیاژی از تیتانیم و ..... است که به آلیاژ هوشمند معروف است. خ)در شبکهٔ بلوری جامدهای فلزی، الکترون های ..... دریای الکترونی را می سازند . د)نیتینول آلیاژی از تیتانیم و ..... است. ذ) در واکنش محلولی از نمک وانادیم (V) با فلز روی، وانادیم (V) نقش (کاهنده / اکسنده) دارد. ط) از رنگدانه معدنی TiO_2 برای ایجاد رنگ (سفید – قرمز) استفاده می‌شود. ظ)رنگدانهٔ TiO_2 همه طول موج‌های مرئی را ..... (جذب / بازتاب) می‌کند. ع)در محیطی با نور مرئی پودر Fe_2O_3 طول موج‌های نور قرمز را (جذب / بازتاب) می‌کند. غ) چگالی تیتانیم در مقایسه با فولاد ..... (کمتر / بیشتر) است. ک)در یک الگوی ساده از شبکه بلوری فلزها، الکترون‌های ..... (درونی/ ظرفیت) دریای الکترونی را می‌سازند. گ)فلزهای مس و منیزیم در ویژگی ..... (شکل‌پذیری / تنوع عدد اکسایش) با هم تفاوت دارند.		شهریور۱۴۰۲ شهریور ۱۴۰۳ خرداد۱۴۰۴ شهریور ۱۴۰۴ دی ۱۴۰۴ دی ۱۴۰۳ دی ۱۴۰۳ مرداد۱۴۰۵

۳	برای هر یک از عبارت های زیر دلیل بنویسید. آ)از تیتانیم برای ساخت موتور جت استفاده می‌شود. (دو دلیل بنویسید) ب)شبکهٔ بلوری فلزها براثر ضربهٔ چکش می شکنند. پ) رنگ دانه TiO_2سفید دیده می‌شود.		خرداد۱۴۰۲
۴	با توجه به شکل‌ها به سوالات پاسخ دهید. آ)هر یک از شکل‌های روبه رو، نشان دهنده کدام رفتار فیزیکی در فلزها است؟ ب)با توجه به الگوی دریای الکترونی رفتار فلز را در شکل (۲) توجیه کنید.  (۱) (۲)	۱	شهریور ۹۸ و خردادخ۹۹
۵	با توجه به شکل‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام شکل یک الگوی ساده از شبکه بلوری فلزها را نشان می‌دهد؟ ب) ساختار ذره ای $MgO(s)$ با کدام شکل همخوانی دارد؟ پ)براثر ضربه چکش، شبکه بلوری کدام شکل، درهم فرو ریخته و می‌شکند؟چرا؟  شکل (۱) شکل (۲)	۱	خرداد۹۹
۶	با در نظر گرفتن توصیف‌های زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید. • ماده A در حالت مذاب رسانای الکتریکی و در حالت جامد شکننده است. • ماده B در حالت جامد سخت است و نقطه ذوب پایینی دارد. • ماده C رسانای الکترونی و در حالت جامد شکل‌پذیر است. آ) ماده A کدام می‌تواند باشد؟ (Al, Na_2O, SiC) ب) ساختار ماده C مشابه کدام الگوی (۱) یا (۲) است؟ پ کدام ماده (A) یا (B) در گسترهٔ دمایی کمتری به حالت مایع است؟  الگوی(۱) الگوی(۲)	۰/۷۵	خرداد۱۴۰۴
۷	به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. آ) دلیل رنگ‌های متنوع یون‌های وانادیوم در محلول‌های مختلف آن چیست؟ ب) شمار الکترون‌های داد و ستد شده را در واکنش؛ $Zn(s) + 2V^{3+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + V^{2+}(aq)$ را بنویسید.	۰/۵	شهریور ۱۴۰۴